

징검다리

가위바위보 캐주얼 전략 게임 기획서

학번	26085007	이름	남예림
과목명	객체지향프로그래밍 I	제출 주차	4주차
개발 환경	Visual Studio C++, glc2d	장르 / 방식	캐주얼 전략 / 1:1 대전 (Player vs 컴퓨터)

1. 게임 기본 정보 및 개요

1.1. 게임 개요

『징검다리』는 가위바위보와 위치 이동 시스템을 결합한 **1:1** 캐주얼 전략 대전 게임입니다. 두 플레이어는 10칸의 징검다리 정중앙(5번, 6번 칸)에서 마주 선 상태로 대결을 시작하며, 매 턴 선택한 가위바위보의 결과에 따라 상대방을 밀어내거나 뒤로 밀려나게 됩니다. 단순한 가위바위보의 확률 싸움을 넘어, 제한 구역 밖으로 상대를 밀어내어 낙하시키는 전략적 위치 선점과 예측 심리전이 핵심입니다.

1.2. 기획 의도 및 핵심 메시지

어린 시절 방과 후 교실 책상 위에서 즐기던 친숙하고 단순한 놀이 규칙을 현대적 캐주얼 게임으로 재해석하였습니다. 매 턴의 승패가 연속적인 위치 변화로 누적되도록 설계하여, 단순 확률 게임을 탈피하고 상대의 패턴을 읽고 수를 두는 즐거움을 선사합니다.

1.3. 전체 시놉시스 (Story)

어린 시절, 수업이 끝난 후 방과 후 교실의 작은 책상 위. 도화지 한 장을 펼쳐놓고 연필로 뽀뽀뽀 징검다리를 그린 뒤 시작했던 우리들의 작은 대결.

“가위, 바위, 보!”

지우개 두 개를 말 삼아 징검다리 한가운데 마주 선 영화와 철수. 승리한 쪽은 기세 좋게 한 칸 앞으로, 패배한 쪽은 조심스레 한 칸 뒤로 물러섭니다. 징검다리 끝으로 몰릴수록 손에 땀을 쥐는 긴장감이 감돌고, 마침내 마지막 칸에서 밀려나는 순간 승부가 결정됩니다.

가방 들기 빵, 아이스크림 내기가 걸린 책상 위 소소하지만 뜨거웠던 그 시절 징검다리 대결이 지금 시작됩니다.

2. 게임 진행 흐름 (Game Flow)

단계 1: 메인 메뉴 (SceneGameBegin)

게임을 실행하면 타이틀 배경화면과 함께 [게임 시작], [게임 방법], [나가기] 버튼이 출력됩니다.

마우스로 [게임 시작] 버튼을 클릭하면 인게임 화면(SceneGamePlay)으로 이동합니다.

단계 2: 인게임 초기화 (SceneGamePlay Init)

도화지 스타일의 징검다리 배경(총 10칸)과 상단 프로필(영희, 철수)이 세팅됩니다.

플레이어(영희, 연분홍 지우개)와 컴퓨터(철수, 연하늘색 지우개) 말이 징검다리 정중앙인 5번, 6번 칸에 마주 보고 세팅됩니다. (지우개 두개는 하나로 움직임)

단계 3: 플레이어 카드 선택 (Input Phase)

하단 UI에 위치한 [가위], [바위], [보] 버튼 중 하나를 마우스로 클릭하거나 키보드 단축키(1, 2, 3)를 눌러 제출할 카드를 선택합니다.

단계 4: 카운트다운 및 컴퓨터 선택 (Evaluation Phase)

플레이어가 선택을 마치면 중앙 상단에 3 -> 2 -> 1 카운트다운 텍스트와 효과음이 연출됩니다.

카운트다운 완료 후 컴퓨터의 랜덤 선택 카드가 화면에 공개되며 승패를 비교 연산합니다.

단계 5: 승패 판정 및 위치 이동 (Resolution Phase)

플레이어 승리: 영희 말이 +1칸 전진(또는 철수 말을 -1칸 밀쳐냄)합니다.

컴퓨터 승리: 철수 말이 +1칸 전진(또는 영희 말을 -1칸 밀쳐냄)합니다.

무승부: 두 말 모두 위치 변동 없이 다음 턴으로 넘어갑니다.

단계 6: 종료 조건 감지 (Check Win/Loss)

매 턴 이동 후, 지우개 말의 위치가 징검다리 범위($X < 1$ 또는 $X > 10$)를 벗어났는지 확인합니다.

말이 범위 밖으로 떨어지면 즉시 라운드가 종료되고 결과 화면(SceneGameResult)으로 전환됩니다.

단계 7: 결과 및 재시작 (SceneGameResult)

최종 승자(영희 또는 철수)에 따른 내기 승패 일러스트(가방 들기 / 아이스크림 사주기)와 승리/패배 텍스트가 표시됩니다.

Enter 키 입력 시 게임 데이터를 초기화하고 메인 메뉴(SceneGameBegin)로 돌아갑니다.

3. 조작 방식 및 시스템 규격—

3.1. 화면 규격 및 기본 조작

항목	설정값 / 사양	비고
화면 해상도	800 × 600 (4:3 비율)	glc2d 렌더링 기준
플레이 방식	1:1 턴제 대전	플레이어(영희) vs AI/컴퓨터(철수)
마우스 조작	UI 버튼 클릭	가위/바위/보 카드 및 메뉴 버튼 마우스 인터랙션
키보드 조작	숫자키 1, 2, 3	1(가위), 2(바위), 3(보) 단축키 지원
메뉴 / 재시작	Enter	메뉴 확정 및 결과 화면에서 데이터 리셋 후 복귀
취소 / 종료	Esc	메인 메뉴 이동 및 게임 종료

3.2. 징검다리 맵 및 위치 이동 스펙

징검다리는 일직선 상의 9개 노드로 구성되며, 각 노드는 고유 인덱스를 가집니다.

항목	상세 수치 / 설정	비고
징검다리 총 칸수	총 10칸 ($X_1 \sim X_{10}$)	양 끝(X_1, X_{10}) 바깥은 낙하 구역
초기 시작 위치	영희 지우개(X_5), 철수 지우개(X_6)	중앙 5번,6번 칸에서 서로 마주 보고 시작
이동	영희 승리 시 오른쪽으로 1칸 패배 시 왼쪽으로 1칸	영희·철수 지우개는 하나의 묶음으로 동시에 이동하며, 두 말의 상대적 위치는 유지
무승부 시	위치 변동 없음 (Hold)	양측 말 모두 제자리 유지 및 재선택
패배(낙하) 조건	$X < 1$ 또는 $X > 10$ 진입	도화지 징검다리 밖으로 떨어질 시 즉시 판정

4. 화면 구성 및 UI/연출 명세

썸 구분	화면 구성 및 UI 요소	주요 기능 및 전환 로직
------	---------------	---------------

SceneGameBegin (메인 메뉴)	- 배경: 교실 책상 위 도화지, 정수리 시점 감성 일러스트 - 중앙 상단: 캘리그래피 풍 '징검다리' 타이틀 로고 - 중앙 하단: [게임 시작], [게임 방법], [나가기] 버튼	- 마우스 클릭 또는 방향키/Enter로 메뉴 선택 [게임 시작] 클릭 시 SceneGamePlay로 전환 및 보드 초기화
SceneGamePlay (인게임 대전)	- 배경: 책상 위 도화지가 클로즈업된 인게임 뷰 - 상단 UI: 좌측 영희 프로필 vs 우측 철수 프로필 - 중앙: 10칸 징검다리 및 연분홍/연하늘 지우개 말 배치 - 하단 UI: [가위], [바위], [보] 손 모양 카드 버튼 - 연출: 선택 후 중앙에 '3 -> 2 -> 1' 카운트다운 출력	- 가위바위보 패 선택 시 RPSManager 승패 판정 - 승패에 따라 지우개 말 부드러운 보관 이동 애니메이션 - 말 위치가 범위를 벗어나면 SceneGameResult로 전환
SceneGameResult (결과 화면)	- 승리 연출: 영희 승리 시 가방 메고 울상짓는 철수 일러스트 - 패배 연출: 철수 승리 시 아이스크림 사주는 영희 일러스트 - 하단 UI: [Enter] 키를 눌러 메인 메뉴로 이동 안내문	- 유쾌한 내기 결과 일러스트로 감성적 마무리 - Enter 입력 시 게임 변수 초기화 후 SceneGameBegin 복귀

5. 객체지향 클래스 구조 설계 (OOP Architecture)

C++ 및 glm2d 라이브러리를 기반으로 한 모듈화된 객체지향 설계 명세입니다.

클래스명	역할 및 책임	주요 멤버 변수	주요 메서드
CApplication	메인 윈도우 생성, 프레임 루프 관리 및 씬(Scene) 전환 총괄	- m_winSize (800×600) - m_nSceneState - m_SceneGameBegin, m_SceneGamePlay, m_SceneGameResult	- Init(), Destroy() - Update(), Render() - ChangeScene()

SceneGameBegin / SceneGamePlay / SceneGameResult	각 씬별 리소스 관리, 사용자 입력 처리, 게임 상태 제어 및 렌더링	• m_txBackground, • m_txButtons • m_rectButtons (버튼 충돌 영역) • m_pieceYounghee, • m_pieceCheolsoo • m_rpsManager	• Init(), Destroy() • Update(mouse, keys) • Render() • CheckInput()
Piece	징검다리 위 지우개 말 객체 (위치 인덱스, 좌표 연산, 렌더링)	• m_nBoardIndex (1~10) • m_posX, m_posY (실제 화면 픽셀 좌표) • m_textureID (지우개 스프라이트 키) • m_isMoving (이동 애니메이션 플래그)	• Init(), Render() • MoveTo(nIndex) • GetIndex(), SetPosition() • UpdateAnimation()
RPSManager	가위바위보 판정 매니저 (입력값 비교, 승패 산출, AI 로직)	• m_playerChoice (1:가위, 2:바위, 3:보) • m_aiChoice • m_nGameResult (승/무/패)	• Evaluate(player, ai) • GetAIChoice() • Reset()

6. 필요 리소스 명세 (Resource Assets)

구분	파일명	포맷 / 규격	용도 및 연출 설명
배경	Main_BG.png	800×600 PNG	메인 메뉴 배경 (교실 책상, 도화지, 정수리 시점)
배경	InGame_BG.png	800×600 PNG	인게임 화면 (클로즈업된 도화지 및 9칸 징검다리 그림)
프로필	Profile_Younghee.png	UI PNG	상단 좌측 영희(플레이어) 프로필 아이콘
프로필	Profile_Cheolsoo.png	UI PNG	상단 우측 철수(컴퓨터) 프로필 아이콘
프로필	Profile_YoungheeWin.png	UI PNG	상단 좌측 영희(플레이어) 프로필 아이콘

프로필	Profile_CheolsooWin.png	UI PNG	상단 우측 철수(컴퓨터) 프로필 아이콘
오브젝트	Piece.png	오브젝트 PNG	지우개 말
UI	Btn_Scissors.png	버튼 PNG	하단 가위 손 모양 그림 버튼
UI	Btn_Rock.png	버튼 PNG	하단 바위 손 모양 그림 버튼
UI	Btn_Paper.png	버튼 PNG	하단 보 손 모양 그림 버튼
UI/연출	Img_Win_Younghee.png	일러스트 PNG	영희 승리 시 가방 메고 올라가는 철수 결과 일러스트
UI/연출	Img_Win_Cheolsoo.png	일러스트 PNG	철수 승리 시 아이스크림 사주는 영희 결과 일러스트
사운드	BGM_Main.mp3	BGM (루프)	메인 화면 따뜻하고 아기자기한 감성 BGM
사운드	BGM_InGame.mp3	BGM (루프)	인게임 대전 시 긴장감 있고 경쾌한 BGM
사운드	SFX_StartClick.wav	효과음	메뉴(게임시작/게임방법/나가기) 클릭음
사운드	SFX_ButtonClick.wav	효과음	가위바위보 카드 버튼 클릭음
사운드	SFX_Count.wav	효과음	3, 2, 1 카운트다운 효과음
사운드	SFX_Move.wav	효과음	지우개 말이 징검다리 위를 속- 이동하는 효과음
사운드	SFX_Win.wav	효과음	라운드 승리시 웃음 효과음
사운드	SFX_Lose.wav	효과음	패배 및 낙하 시 아쉬운 효과음
사운드	SFX_WinEnding	효과음	승리 엔딩장면에서의 히히 웃는 효과음
사운드	SFX_LoseEnding	효과음	패배 엔딩장면에서의 철수 웃음소리 효과음

